Solución de la pregunta 13

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · INDICADORES

Si en la titulación de CH_3COOH con NaOH se usa rojo de metilo (viraje a pH 6,2), ¿qué fracción del ácido queda sin titular en el punto final?

A) 50 %

B) 0,034 %

C) 97 %

D) 3,4 %

E) 0 %

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón**
   $A^-/HA = 10^{6,2 - 4,74} = 29$.

2. **Fracción sin titular**
   $1/(1 + 29) = 3,4$ %: error por defecto.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso ocurre a pH = pKa.

B) Error de un factor 100.

C) Es la fracción titulada.

E) El punto final no coincide con la equivalencia.

Idea clave. Un indicador mal elegido da un error sistemático.